

Chapitre 10

Une avalanche de signaux d'alerte — le cas Madoff

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La mécanique de la fraude

- (a) Décrire le principe de la stratégie de *split-strike conversion* que Madoff prétendait suivre. En quoi cette stratégie était-elle, dans son principe, réelle et légitime, et qu'est-ce qui la rendait frauduleuse dans son exécution ?
- (b) Expliquer le mécanisme d'une chaîne de Ponzi. Pourquoi ce mécanisme est-il, par construction, structurellement condamné à s'effondrer tôt ou tard ?
- (c) Pourquoi la crise financière de 2008 a-t-elle précipité l'effondrement de la fraude Madoff, alors même qu'elle durait déjà depuis près de vingt ans ?

Exercice 2 — Les signaux d'alerte ignorés

- (a) Décrire la démarche d'Harry Markopolos. Pourquoi a-t-il pu démontrer mathématiquement, dès 1999, que la régularité des rendements de Madoff était statistiquement incompatible avec la stratégie annoncée ?
- (b) En quoi la structure organisationnelle de la société de Madoff violait-elle directement le principe de séparation des tâches ? Énumérer les quatre fonctions qu'elle cumulait sans contrepartie indépendante.
- (c) Pourquoi la taille du cabinet d'audit des comptes de Madoff constituait-elle, à elle seule, un signal d'alerte suffisant pour une diligence raisonnable élémentaire ?
- (d) Décrire le rôle des fonds nourriciers dans la fraude Madoff. Pourquoi leur absence de diligence raisonnable indépendante a-t-elle démultiplié l'ampleur des pertes bien au-delà de ce qu'un accès direct et limité à Madoff aurait permis ?

Exercice 3 — Leçons pour la diligence

- (a) Parmi les indicateurs de fraude du FBI présentés au chapitre 9, lesquels le cas Madoff illustre-t-il directement ? Pour chacun, préciser la manifestation concrète observée dans cette affaire.
- (b) Pourquoi aucune des quatre dimensions de la diligence raisonnable n'avait-elle été correctement examinée par la majorité des investisseurs de Madoff ? Qu'est-ce que cela révèle sur le rôle de la réputation dans la prise de décision d'investissement ?
- (c) Expliquer pourquoi l'axiome « si cela semble trop beau pour être vrai, cela l'est probablement » du chapitre 9 est, selon le cours, valable quelle que soit la stature apparente du gérant. Le statut d'ancien président du NASDAQ de Madoff aurait-il dû renforcer ou affaiblir la vigilance des investisseurs ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 4, 6, 7, 9)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 9 identifiait les indicateurs de fraude du FBI — absence d'indépendance dans l'exécution, performances anormalement élevées et régulières, forte proportion d'actifs valorisés par le gérant lui-même — et structurait la diligence raisonnable en quatre volets. Montrer que le cas Madoff de ce chapitre n'est pas un contre-exemple aux outils du chapitre 9, mais au contraire leur validation la plus éclatante : pour chacun des quatre volets de la diligence raisonnable (processus d'investissement, gestion du risque, environnement opérationnel, modèle d'affaires), identifier le signal d'alerte précis que ce chapitre documente, et qu'une diligence raisonnable correctement appliquée selon les principes du chapitre 9 aurait détecté.
- (b) Le chapitre 7 avertissait que les mesures de performance classiques peinent à distinguer une

compétence réelle d'un risque de queue dissimulé, et que des rendements en apparence exceptionnels méritent un examen statistique rigoureux plutôt qu'une confiance aveugle. Montrer que la démarche d'Harry Markopolos décrite dans ce chapitre est très exactement la mise en œuvre pratique de cette mise en garde théorique du chapitre 7 : en quoi le raisonnement de Markopolos — comparer la régularité observée des rendements à ce que la stratégie annoncée aurait dû statistiquement produire — est-il une application directe, sur des données réelles, du scepticisme méthodologique que le chapitre 7 recommandait déjà en théorie ?

- (c) Le chapitre 6 assignait à l'unité de gestion du risque (RMU) la responsabilité d'être organisationnellement indépendante des preneurs de risque, précisément pour éviter qu'une fonction de contrôle subordonnée aux gérants ne perde sa capacité à rapporter honnêtement les excès. Montrer que l'absence totale de séparation des fonctions chez Madoff est la négation la plus complète possible de ce principe du chapitre 6 : en quel sens Madoff cumulait-il, en une seule entité, à la fois l'objet du contrôle et le contrôle lui-même, rendant structurellement impossible toute détection interne de la fraude, quelle que soit la rigueur théorique des procédures affichées ?
- (d) Le chapitre 4 racontait le cas Barings, où Nick Leeson cumulait les fonctions de trading et de post-marché (back-office), lui permettant de dissimuler ses pertes pendant des mois avant la défaillance de 1995. Montrer que la structure organisationnelle de Madoff, décrite dans ce chapitre, reproduit précisément la même faille structurelle que Barings, mais poussée à une échelle et une durée bien plus grandes : en quoi les deux cas partagent-ils exactement le même diagnostic de fond — une absence de séparation des tâches entre décision et contrôle — et pourquoi ce diagnostic, déjà établi au chapitre 4 avec Barings, n'a-t-il visiblement pas suffi, quatorze ans plus tard, à alerter suffisamment tôt les investisseurs et régulateurs face à Madoff ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le raisonnement de Markopolos, chiffré

On suppose qu'une stratégie légitime de type *split-strike conversion*, correctement exécutée, produirait un mois de rendement positif avec une probabilité de 65 % (hypothèse d'illustration, cohérente avec une stratégie actions partiellement couverte). Sur 200 mois consécutifs (un peu plus de 16 ans), le fonds Madoff a affiché 196 mois de rendement positif.

- (a) En modélisant le nombre de mois positifs comme une variable binomiale de paramètres $n = 200$ et $p = 0,65$, calculer la moyenne et l'écart-type attendus du nombre de mois positifs sur 200 mois.
- (b) Calculer le score z correspondant à l'observation de 196 mois positifs (avec correction de continuité : utiliser 195,5).
- (c) À l'aide de l'approximation normale de la queue de distribution, $P(Z > z) \approx \frac{\varphi(z)}{z}$ où φ est la densité normale centrée réduite, estimer l'ordre de grandeur (en puissance de 10) de la probabilité d'observer un résultat aussi extrême si la stratégie annoncée avait réellement été suivie.
- (d) Ce résultat signifie-t-il strictement que la fraude est prouvée avec certitude ? Quelle inférence plus mesurée, mais tout aussi alarmante, un analyste comme Markopolos pouvait-il légitimement tirer d'un tel résultat ?

Exercice 6 — La mécanique d'une chaîne de Ponzi, chiffrée

On modélise un fonds frauduleux qui, chaque année, crédite fictivement à ses investisseurs un rendement de 10 % (sans réaliser aucun investissement réel), fait face à des demandes de rachat correspondant à 12 % des actifs déclarés (après application du rendement fictif), et reçoit chaque année 100 millions de dollars de nouveaux apports. Le fonds démarre avec des actifs déclarés de 1 000 millions de dollars, mais ne dispose en réalité que de 200 millions de dollars de liquidités effectives

(les apports des tout premiers investisseurs, non encore redistribués).

- (a) Pour chacune des cinq premières années, calculer les actifs déclarés après application du rendement fictif de 10 %, le montant des rachats (12 % de ce montant), puis les liquidités effectives restantes (liquidités de l'année précédente, moins les rachats, plus les nouveaux apports de 100 millions).
- (b) À quelle année les liquidités effectives deviennent-elles négatives, signalant l'effondrement inévitable du système ?
- (c) Pourquoi les actifs *déclarés* continuent-ils d'augmenter chaque année, y compris juste avant l'effondrement, alors que les liquidités *réelles* se dégradent continûment ? Quel est, pour un investisseur qui ne regarderait que son relevé de compte, le principal danger de cet écart ?
- (d) En quoi une crise financière généralisée, comme celle de 2008, qui provoque une hausse soudaine et simultanée des demandes de rachat de la part de nombreux investisseurs à la fois, rend-elle l'effondrement d'une chaîne de Ponzi à la fois plus brutal et plus rapide que ne le suggère cette simulation à rythme de rachat constant ?